第1回 年輪と放射性炭素年代をつなぐ

スライド11・第3回スライド13に対応。約4分の確認。第1回の予習は不要です。

年輪が、二つの時計をつなぐ

① クロスデーティングで暦年を確定した年輪を用意する。② その年輪の炭素を測り、放射性炭素年代を求める。③「既知の暦年」と「測った放射性炭素年代」の組を多数集め、較正曲線の基礎資料にする。年輪は較正曲線の重要な資料だが、全期間が年輪だけで構成されるわけではない。

未知試料では逆向きに使う。測った放射性炭素年代と誤差を較正曲線に照らし、対応し得る暦年代の範囲と確率を求める。大気中の放射性炭素濃度は一定でなかったため、単純に1950年から年代値を引くだけでは暦年にならない。

確かめること	必要な根拠
年輪の暦年	年代の確かな基準系列への照合
未知試料の暦年代	放射性炭素の測定値・誤差と適切な較正曲線
遺跡の活動時期	試料の生育・利用・堆積と活動との関係

既知の暦年の年輪を測るのは、すでに分かる年代をもう一度調べるだけだろうか。年輪年代学と放射性炭素年代法の役割を一文ずつ書こう。

確認

暦年が独立に分かる年輪だからこそ、放射性炭素年代を暦年代に対応づける基準になる。較正曲線には凹凸があり、未知試料の結果が複数の暦年代範囲に分かれることもある。

Historic England：放射性炭素年代の較正